# DIPLOMATIC FLEET

## Manual de usuario

Primera entrega del sistema de gestión vehicular institucional

Daniela Largo Corredor

Xiomara Lobatón Galindo

Bryan Steven Pardo Núñez

María Camila Pacheco Morales

Politécnico Grancolombiano

Práctica Aplicada a Sistemas

EDILBERTO TORRES ORTIZ

Bogotá, Colombia

Octubre de 2026

**Resumen**

Este manual orienta el uso de la primera entrega funcional de Diplomatic Fleet. La aplicación permite iniciar sesión con credenciales de demostración, navegar por diez módulos, registrar y administrar clientes institucionales y registrar y consultar vehículos. Los datos de Clientes y Vehículos se almacenan en PostgreSQL mediante una API REST desarrollada en Kotlin y Spring Boot. Los módulos Inicio, Documentos, Mantenimientos, Disponibilidad, Solicitudes, Validación de conductor, Cotizaciones y Usuarios y roles se presentan como vistas navegables en fase de integración. El manual diferencia las funciones disponibles de los elementos demostrativos, describe mensajes frecuentes, ofrece recomendaciones para una presentación segura e incluye los requerimientos mínimos del sistema en la última sección.

**Palabras clave:** manual de usuario, Diplomatic Fleet, clientes institucionales, vehículos, Vue.js, PostgreSQL.

## Tabla de contenido

1. Presentación del manual 4

2. Convenciones de uso 5

3. Acceso al sistema 5

4. Navegación general 6

5. Módulo Inicio 7

6. Módulo Clientes institucionales 8

7. Módulo Vehículos 9

8. Módulos en fase de integración 10

9. Cierre de sesión 11

10. Mensajes y solución de problemas 11

11. Recomendaciones para la demostración 12

12. Protección y manejo de datos 13

13. Requerimientos mínimos del sistema 13

Referencias 15

Apéndice A. Credenciales de demostración 16

Apéndice B. Lista de verificación rápida 16

# 1. Presentación del manual

El manual está dirigido a las personas que utilizarán la primera entrega de Diplomatic Fleet durante una demostración académica. Su propósito es explicar las operaciones visibles de la interfaz y reducir errores durante el acceso, el registro de información y la navegación.

## 1.1 Alcance funcional

En la versión actual, Clientes institucionales y Vehículos son módulos funcionales conectados con PostgreSQL. El acceso utiliza una validación temporal de demostración. Los demás módulos son navegables y permiten mostrar el alcance proyectado, pero sus botones principales todavía no ejecutan procesos completos de negocio.

| Función | Disponibilidad |
|---|---|
| Inicio de sesión | Disponible con credenciales de demostración. |
| Navegación por diez módulos | Disponible. |
| Registrar clientes | Disponible y persistente. |
| Buscar clientes | Disponible. |
| Activar o inactivar clientes | Disponible y persistente. |
| Registrar vehículos | Disponible y persistente. |
| Buscar y actualizar listado de vehículos | Disponible. |
| Documentos a Usuarios y roles | Vistas demostrativas pendientes de integración. |

## 1.2 Responsabilidad de la persona usuaria

La persona usuaria debe introducir datos ficticios o autorizados para la demo, evitar contraseñas reales, mantener abiertas las terminales del backend y del frontend durante la presentación y cerrar sesión al terminar. Los datos almacenados en PostgreSQL permanecen en el equipo donde se ejecuta la aplicación.

## 2. Convenciones de uso

La interfaz utiliza una barra lateral negra y roja para cambiar de módulo. El módulo activo aparece resaltado. Los botones rojos representan acciones principales; los botones negros o blancos representan acciones secundarias. Los mensajes de éxito y error aparecen dentro de la interfaz.

| Elemento | Significado |
|---|---|
| Barra lateral | Permite cambiar de módulo y cerrar sesión. |
| Botón Actualizar | Vuelve a consultar los datos del backend. |
| Campo Buscar | Filtra temporalmente los registros visibles. |
| Indicadores superiores | Muestran totales y estados calculados con el listado actual. |
| Mensaje con símbolo ✓ | Operación completada correctamente. |
| Mensaje con símbolo ! | Error de validación, sesión o conexión. |
| Etiqueta Activo / Disponible | Estado actual del registro. |

En pantallas pequeñas, la barra lateral se oculta y se abre mediante el botón de menú situado en la esquina superior izquierda. Al seleccionar un módulo, el menú móvil se cierra automáticamente.

## 3. Acceso al sistema

### 3.1 Preparación previa

- Confirmar que PostgreSQL esté activo.
- Confirmar que el backend se encuentre iniciado en el puerto 8080.
- Confirmar que el frontend se encuentre iniciado mediante Vite.
- Abrir en el navegador la dirección local mostrada por Vite, normalmente http://localhost:5173.

### 3.2 Credenciales de demostración

| Campo | Valor |
|---|---|
| Correo | admin@diplomaticfleet.co |
| Contraseña | Demo1234 |

### 3.3 Procedimiento de ingreso

1. Escriba el correo autorizado en el campo Correo electrónico.
2. Escriba la contraseña de demostración.
3. Lea los Términos de uso y la Política de privacidad.
4. Marque la casilla de aceptación obligatoria.
5. Seleccione Iniciar sesión.
6. Espere el mensaje Acceso autorizado y la navegación a Inicio.

### 3.4 Acceso rechazado

Si el correo o la contraseña no coinciden, el sistema permanece en el formulario y muestra un mensaje de credenciales incorrectas. Una contraseña incorrecta no debe mostrar el cuadro nativo del navegador. Si el backend está apagado, la validación tampoco puede completarse.

## 4. Navegación general

La barra lateral está disponible en Inicio, Clientes, Vehículos y las vistas demostrativas. Desde cualquier módulo se puede cambiar a otra sección sin regresar al login.

| N.º | Módulo | Finalidad actual |
|---|---|---|
| 01 | Inicio | Resumen general y estado de la plataforma. |
| 02 | Clientes | Gestión funcional de instituciones. |
| 03 | Vehículos | Gestión funcional de la flota. |

| | | |
|---|---|---|
| 04 | Documentos | Prototipo de control documental. |
| 05 | Mantenimientos | Prototipo de historial operativo. |
| 06 | Disponibilidad | Prototipo de consulta por periodo. |
| 07 | Solicitudes | Prototipo de servicios institucionales. |
| 08 | Conductor | Prototipo de validación documental. |
| 09 | Cotizaciones | Prototipo comercial. |
| 10 | Usuarios y roles | Prototipo de seguridad y permisos. |

### 4.1 Navegación en ordenador

Seleccione el nombre del módulo en la barra lateral. La ruta cambia sin recargar toda la aplicación y el módulo seleccionado queda resaltado en rojo.

### 4.2 Navegación móvil

Seleccione el botón de menú. Seleccione el módulo deseado o toque el fondo oscuro para cerrar la navegación. La zona de contenido ocupa todo el ancho cuando la barra lateral está oculta.

## 5. Módulo Inicio

Inicio presenta un resumen del estado actual de la plataforma. Las tarjetas identifican qué partes están operativas y cuáles se encuentran en integración. El botón principal muestra una notificación de demostración; no crea ni modifica registros.

### 5.1 Uso recomendado

- Utilice Inicio para comenzar la exposición.
- Explique que Clientes y Vehículos están conectados de extremo a extremo.
- Indique que los demás módulos forman parte del desarrollo incremental.
- Seleccione cada módulo desde la barra lateral para demostrar continuidad visual.

## 6. Módulo Clientes institucionales

Clientes administra embajadas, consulados, organismos internacionales y otras entidades. La información se guarda en PostgreSQL y permanece después de actualizar el navegador o reiniciar la aplicación, siempre que se utilice la misma base de datos local.

### 6.1 Registrar un cliente

1. Abra Clientes desde la barra lateral.
2. Complete Nombre de la entidad.
3. Seleccione el Tipo de entidad.
4. Introduzca la identificación fiscal si está disponible.
5. Complete Nombre del contacto y Correo de contacto.
6. Complete teléfono, ciudad y dirección si corresponde.
7. Mantenga Cliente activo marcado si la institución puede solicitar servicios.
8. Seleccione Registrar cliente.

El sistema normaliza el correo y los espacios externos. El nombre de la entidad, el correo de contacto y la identificación fiscal no pueden repetirse. Si existe un duplicado, la interfaz muestra el mensaje devuelto por la API.

### 6.2 Consultar y buscar

- Revise los indicadores de Total, Activos, Inactivos y Clasificaciones.
- Utilice el campo Buscar para filtrar por entidad, contacto, correo, ciudad, identificación, tipo o estado.
- Seleccione Actualizar para volver a consultar PostgreSQL.

### 6.3 Activar o inactivar

1. Localice la tarjeta de la institución.

2. Seleccione Inactivar para bloquear temporalmente nuevas operaciones.

3. Seleccione Activar para habilitar otra vez la institución.

4. Pulse Actualizar o recargue la página para verificar que el estado permanece.

La inactivación es lógica: no elimina el registro ni su posible historial. La vista actual no incluye eliminación física ni un formulario completo de edición.

## 7. Módulo Vehículos

Vehículos permite registrar unidades de la flota, consultar registros guardados, buscar y visualizar indicadores operativos. El módulo conserva la barra lateral completa, por lo que es posible volver a Clientes o a cualquier otra sección.

### 7.1 Registrar un vehículo

1. Abra Vehículos desde la barra lateral.

2. Seleccione la categoría.

3. Introduzca una placa única.

4. Complete marca, modelo, año y color.

5. Seleccione el combustible.

6. Indique capacidad de pasajeros y equipaje.

7. Mantenga Unidad activa marcada si corresponde.

8. Seleccione Confirmar registro.

La placa se convierte a mayúsculas y no puede repetirse. El año debe estar dentro del intervalo permitido por el formulario. La categoría debe existir en la base de datos.

### 7.2 Consultar y buscar

• Revise los indicadores Flota total, Disponibles, No disponibles y Categorías.

• Utilice el buscador por placa, marca, modelo, categoría, estado o combustible.

• Seleccione Actualizar para recuperar el listado nuevamente desde la API.

### 7.3 Estados visibles

| Estado | Interpretación |
|---|---|
| DISPONIBLE | Unidad disponible para operaciones. |
| RESERVADO | Unidad separada para una solicitud. |
| EN_SERVICIO | Unidad actualmente asignada. |
| EN_MANTENIMIENTO | Unidad bloqueada por mantenimiento. |
| INACTIVO | Unidad no habilitada para operaciones. |

En la primera entrega, el registro y la consulta están funcionales. La asignación de reservas, servicios y mantenimientos todavía debe integrarse con los módulos correspondientes.

## 8. Módulos en fase de integración

Los siguientes módulos muestran datos y acciones de demostración. Los botones principales generan una notificación informativa, pero no deben presentarse como operaciones persistentes.

| Módulo | Qué puede mostrarse | Qué falta |
|---|---|---|
| Documentos | Estructura de documentos y estados. | API, vigencias y asociación real con vehículos. |
| Mantenimientos | Tarjetas e historial demostrativo. | Programación, proveedores y cambios de estado. |
| Disponibilidad | Ejemplo de vehículo disponible. | Cruce real de fechas, solicitudes y mantenimientos. |
| Solicitudes | Ejemplo de solicitud institucional. | Registro, edición, asociación y estados persistentes. |
| Conductor | Validación pendiente demostrativa. | Licencias, documentos y reglas reales. |
| Cotizaciones | Propuesta demostrativa. | Tarifas, cálculos, impuestos y detalles persistentes. |

| | | |
|---|---|---|
| Usuarios y roles | Perfiles demostrativos. | Autenticación real y autorización por permisos. |

Durante la exposición, utilice la expresión “módulo navegable en fase de integración”. Evite afirmar que una operación está terminada si solo existe la vista demostrativa.

## 9. Cierre de sesión

1. Localice Cerrar sesión en la parte inferior de la barra lateral.
2. Seleccione el botón.
3. El sistema elimina las credenciales guardadas en sessionStorage.
4. La aplicación regresa a la pantalla de acceso.

Si se comparte el equipo, cierre también la pestaña del navegador. Las credenciales temporales no deben conservarse en capturas públicas ni reutilizarse en un sistema productivo.

## 10. Mensajes y solución de problemas

| Situación | Causa probable | Acción recomendada |
|---|---|---|
| No acepta el login | Correo o contraseña incorrectos. | Use las credenciales de demostración y compruebe el backend. |
| No existe una sesión activa | sessionStorage vacío o sesión cerrada. | Regrese al login e ingrese nuevamente. |
| Error 401 | Credenciales técnicas no coinciden con Spring Security. | Reinicie el backend con user y Demo1234. |
| Error 400 | Campos obligatorios o formato inválido. | Revise el formulario y los límites de longitud. |
| Error 404 | Recurso inexistente. | Actualice el listado y compruebe el identificador. |
| Error 409 | Dato único duplicado. | Use otro nombre, correo, identificación o placa. |
| No cargan clientes o vehículos | Backend apagado, proxy o base de datos. | Compruebe puertos 8080 y 5432 y las variables de entorno. |

| | | |
|---|---|---|
| Página vacía o error de Vite | Error de compilación o servidor detenido. | Ejecute npm run build y reinicie npm run dev. |
| El registro desaparece en otro equipo | La base de datos es local. | Registre datos de demo en la nueva base o restaure un respaldo. |

### 10.1 Antes de solicitar soporte

- Anote el módulo y la acción realizada.
- Copie el mensaje exacto mostrado por la interfaz.
- Revise la terminal del backend y la terminal de Vite.
- Ejecute git status para confirmar que se utiliza main limpia.
- No comparta contraseñas reales ni datos sensibles.

## 11. Recomendaciones para la demostración

- Prepare dos clientes institucionales con información formal.
- Prepare dos vehículos con placas distintas.
- Pruebe el login correcto y un intento incorrecto antes de presentar.
- Demuestre persistencia mediante Actualizar o Ctrl + F5.
- Muestre Activar/Inactivar en Clientes.
- Muestre búsqueda por placa en Vehículos.
- Recorra brevemente los módulos prototipo y explique el roadmap.
- Mantenga abiertas las terminales del backend y el frontend.
- No modifique código durante la exposición.

### 11.1 Orden sugerido

1. Inicio de sesión.
2. Panel Inicio.
3. Registro o consulta de Clientes.

4. Búsqueda y cambio de estado.

5. Registro o consulta de Vehículos.

6. Recorrido rápido de módulos futuros.

7. Cierre de sesión.

## 12. Protección y manejo de datos

La aplicación debe utilizar datos ficticios o autorizados en la demostración. No se deben registrar documentos de identidad reales, contraseñas personales, información institucional confidencial ni datos que requieran autorización especial.

• La contraseña de PostgreSQL se configura únicamente en la terminal local.

• Los secretos no deben escribirse en archivos versionados.

• sessionStorage contiene credenciales técnicas únicamente durante la sesión.

• Los registros funcionales se almacenan en PostgreSQL del equipo local.

• El cambio de equipo no transfiere automáticamente la base de datos.

• La autenticación actual es temporal y debe sustituirse antes de un uso real.

## 13. Requerimientos mínimos del sistema

Esta sección se incluye al final del manual, de acuerdo con el requisito de entrega. Los valores distinguen el uso de la interfaz, la ejecución local completa y el entorno de desarrollo.

### 13.1 Requerimientos para presentación local

| Componente | Requerimiento mínimo |
|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 u 11 de 64 bits; también puede utilizarse Linux o macOS compatible. |
| Procesador | Procesador de dos núcleos a 2 GHz o equivalente. |
| Memoria RAM | 4 GB como mínimo; 8 GB recomendados para ejecutar IDE, PostgreSQL y navegador simultáneamente. |

| | |
|---|---|
| Almacenamiento | 1 GB libre para el proyecto y dependencias; espacio adicional para PostgreSQL. |
| Pantalla | Resolución mínima recomendada de 1366 × 768. |
| Navegador | Microsoft Edge, Google Chrome o Mozilla Firefox actualizado. |
| Java | JDK 21. |
| Node.js | Versión compatible con package.json: ^22.18.0 o >=24.12.0. |
| npm | Incluido con Node.js; necesario para instalar dependencias y ejecutar Vite. |
| PostgreSQL | Servidor local activo y base de datos diplomatic_fleet. |
| Git | Necesario para clonar y actualizar el repositorio. |
| Red | Internet para clonar y descargar dependencias la primera vez. |
| Puertos | 5432 para PostgreSQL, 8080 para Spring Boot y 5173 para Vite. |

### 13.2 Requerimientos de software

- Repositorio Diplomatic-Fleet actualizado en la rama main.
- Dependencias del frontend instaladas mediante npm install.
- Variables DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, SPRING_SECURITY_USER_NAME y SPRING_SECURITY_USER_PASSWORD configuradas.
- Base de datos creada antes de iniciar Spring Boot.
- Migraciones Flyway disponibles en src/main/resources/db/migration.

### 13.3 Requerimientos para uso desde otro equipo

- Clonar el repositorio desde GitHub.
- Configurar la autoría local de Git si se realizarán cambios.
- Instalar Java, Node.js, Git y PostgreSQL.
- Crear la base diplomatic_fleet.

- Ejecutar las pruebas y la compilación antes de presentar.
- Registrar nuevamente los datos de demostración o restaurar un respaldo autorizado.

### 13.4 Verificación final

| Comprobación | Resultado esperado |
|---|---|
| .\gradlew.bat test | BUILD SUCCESSFUL. |
| npm run build | Compilación finalizada correctamente. |
| .\gradlew.bat bootRun | Backend activo en el puerto 8080. |
| npm run dev | Frontend disponible en la dirección mostrada por Vite. |
| Login | Acceso con admin@diplomaticfleet.co y Demo1234. |
| Clientes y Vehículos | Datos visibles y persistentes. |

## Referencias

American Psychological Association. (2025). Student paper setup guide (7th ed.). https://apastyle.apa.org/instructional-aids/student-paper-setup-guide.pdf

Equipo Diplomatic Fleet. (2026). Documentación técnica y funcional de la primera entrega [Documento académico no publicado].

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Spring. (2026). Spring Boot reference documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/reference/

Vue.js. (2026). Vue.js documentation. https://vuejs.org/guide/

## Apéndice A. Credenciales de demostración

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Correo | admin@diplomaticfleet.co |
| Contraseña | Demo1234 |

| | |
|---|---|
| Usuario técnico | user |
| Frontend | http://localhost:5173 |
| Backend | http://localhost:8080 |

Las credenciales se utilizan únicamente en la primera entrega académica. No deben publicarse como credenciales productivas.

## Apéndice B. Lista de verificación rápida

- PostgreSQL iniciado.
- Base diplomatic_fleet creada.
- Backend iniciado.
- Frontend iniciado.
- Login probado.
- Clientes preparados.
- Vehículos preparados.
- Módulos navegables verificados.
- Contraseñas reales fuera del repositorio.
- Cierre de sesión probado.